

# Exploitation d'une base de données

Livrable 2 — Modélisation des données

## MEMBRES DU GROUPE :

MBAYE Moussa | KEBBEH Ousmane | AKLI Abd-al-Ghani

## 1. Présentation rapide des données exploitées

Les données que nous utilisons pour ce projet proviennent des plateformes d'open data nationales concernant le suivi des prix des carburants en France. Ce jeu de données regroupe plusieurs informations essentielles collectées régulièrement :

- **Les stations-service** : leur identifiant unique, leur adresse exacte, leur ville, leur code postal et leurs coordonnées géographiques (latitude et longitude).
- **Les carburants** : les types de produits proposés à la vente (Gazole, SP95, E10, SP98, GPLc, GNV).
- **Les prix** : l'historique complet des tarifs appliqués par chaque station avec la date et l'heure exactes de chaque mise à jour.
- **Les services** : la liste des prestations disponibles dans chaque établissement (boutique, lavage, gonflage, automate 24/24, etc.).
- **Les horaires et les ruptures** : les heures d'ouverture quotidiennes des stations ainsi que l'historique des ruptures de stock temporaires ou définitives par type de carburant.

## 2. Identification des principales entités et relations

Pour structurer correctement ces informations, nous avons découpé le sujet en plusieurs entités logiques simples :

- **STATION** : Représente le point de vente physique. Chaque station est unique.
- **CARBURANT** : Liste de référence des types de carburants existants sur le marché.
- **PRIX** : Entité qui stocke chaque relevé de tarif à un instant précis.
- **SERVICE** : Liste des différents services possibles qu'une station peut proposer.
- **HORAIRE** : Enregistre les plages d'ouverture selon le jour de la semaine pour chaque station.
- **RUPTURE** : Trace les périodes d'indisponibilité d'un carburant spécifique dans une station.

Les relations principales lient la table **STATION** aux autres tables. Une station possède plusieurs horaires, enregistre de nombreux prix au fil du temps, peut subir plusieurs ruptures de stock, et est liée à plusieurs services via une table intermédiaire de liaison.

### 3. Schéma Relationnel (MLD)

Voici la structure de nos tables. Les clés primaires sont soulignées et les clés secondaires (étrangères) sont affichées en **#rouge\_italique**.

```
STATION (id_station, latitude, longitude, cp, adresse, ville)
CARBURANT (id_carburant, nom_carburant)
SERVICE (id_service, nom_service)
PROPOSER_SERVICE (#id_station, #id_service)
HORAIRE (id_horaire, #id_station, jour_semaine, heure_ouverture,
heure_fermeture)
PRIX (#id_station, #id_carburant, date_releve, valeur)
RUPTURE (#id_station, #id_carburant, date_debut, date_fin, type_rupture)
```

### 4. Justification des principaux choix de modélisation

Lors de la conception de ce schéma, nous avons appliqué les règles de normalisation classiques pour obtenir une base efficace, rapide et sans erreurs :

#### 1. Historisation des prix dans le temps

Pour pouvoir analyser l'évolution des prix (demande clé de la SAÉ), nous ne pouvons pas stocker le prix directement dans la table de la station. Nous avons créé la table **PRIX** où la clé primaire est un triplet composé de la station, du carburant et de la date du relevé. Cela permet de garder tout l'historique sans jamais écraser les anciennes données.

#### 2. Suppression des doublons et des textes répétitifs

Les noms des carburants (ex: "Gazole") ou des services (ex: "Lavage haute pression") se répètent des milliers de fois. Les isoler dans les tables séparées **CARBURANT** et **SERVICE** avec des identifiants numériques simples (ID) permet de gagner énormément d'espace disque et d'accélérer les futures requêtes SQL.

#### 3. Flexibilité de l'association des services

Comme une station propose plusieurs services et qu'un même service est partagé par plusieurs stations, nous avons créé la table intermédiaire **PROPOSER\_SERVICE**. Cette structure permet d'ajouter ou de retirer un service très facilement sans avoir à modifier la structure globale de nos tables principales.

#### 4. Choix des types de données

Pour les prix, nous avons prévu le type NUMERIC(4,3) afin de gérer précisément les trois chiffres après la virgule obligatoires pour le carburant en France, évitant ainsi les arrondis faux du type FLOAT. L'identifiant de la station reste en texte (VARCHAR) pour correspondre fidèlement aux codes fournis dans les fichiers de l'État.